

# Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas

**Teorema 1.** *Toda transformación de Möbius manda circunferencias generalizadas a circunferencias generalizadas. Es decir,  $T(\Gamma) = \Gamma$ .*

*Más aún, si  $\gamma$  es una circunferencia generalizada,  $T$  transforma cada uno de los dos dominios complementarios en que  $\gamma$  divide a la esfera de Riemann en uno de los dominios complementarios de  $T(\gamma)$ .*

**Demostración:** Observamos que todo elemento  $\gamma \in \Gamma$  verifica la ecuación

$$\forall (x, y) \in \gamma : A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0 \text{ con } A, B, C, D \in \mathbb{R}. \quad (1)$$

Si  $A \neq 0$ , la ecuación  $\gamma$  representa una circunferencia. Si  $A = 0$ , la ecuación  $\gamma$  representa una recta. Por la [prop-transformacion-mobius-composicion/Proposición 1](#), basta estudiar las traslaciones, dilataciones, rotaciones e inversiones.

□ Si  $T$  es una dilatación, rotación o traslación, el resultado es inmediato:  $T(\gamma) \in \Gamma$ .

Consideramos  $T(z) = 1/z$  y  $z = x + yi \in \gamma$ . Entonces

$$\frac{1}{x + yi} = \frac{x - yi}{x^2 + y^2} \implies u = \frac{x}{x^2 + y^2} \wedge v = -\frac{y}{x^2 + y^2} \implies u^2 + v^2 = \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

Sustituyendo en la ecuación (1), obtenemos

$$\begin{aligned} A \left( \frac{1}{u^2 + v^2} \right) + B \left( \frac{u}{u^2 + v^2} \right) + C \left( \frac{-v}{u^2 + v^2} \right) + D &= 0 \\ \iff A + Bu - Cv + D(u^2 + v^2) &= 0 \implies T(\gamma) \in \Gamma. \end{aligned}$$

□ Como  $T^{-1}$  también es transformación de Möbius, le podemos aplicar el argumento anterior y  $T^{-1}(\Gamma) \subset \Gamma \implies \Gamma \subset T(\Gamma)$ .

■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.